

ให้

$$A = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 2 \\ 10 & -3 & 1 \\ -10 & 5 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 9 & 4 & -4 \\ 4 & 7 & 0 \\ -4 & 0 & 11 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}, a = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, b = [3 \ 0 \ 8].$$

จงคำนวณผลคูณและผลบวกต่อไปนี้ หรือให้เหตุผลว่าทำไมถึงหาค่าไม่ได้ (Undefined)

1. $Ab^T + Bb^T, (A+B)b^T, bA, BA, B - B^T$
2. $A^T b, b^T B, (3A - 2B)^T a, a^T (3A - 2B)$
3. $ab - ba, -(4b)(7a), -28ba, 5abB$
4. $B^3, BC, (BC)^2, (BC)(BC)^T$

คำตอบ

$$1. \begin{bmatrix} 29 \\ 50 \\ 54 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 29 \\ 50 \\ 54 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -62 & 34 & 14 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -134 & -50 & 18 \\ 44 & -29 & 15 \\ -134 & 13 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$1.1 \begin{bmatrix} 6 & -2 & 2 \\ 10 & -3 & 1 \\ -10 & 5 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 9 & 4 & -4 \\ 4 & 7 & 0 \\ -4 & 0 & 11 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 18 + 0 + 16 \\ 30 + 0 + 8 \\ -30 + 0 + 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 27 + 0 - 32 \\ 12 + 0 + 0 \\ -12 + 0 + 88 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 34 \\ 38 \\ -22 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -5 \\ 12 \\ 76 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 29 \\ 50 \\ 54 \end{bmatrix}$$

1.2 $(A+B)b^T$

$$= \begin{bmatrix} 15 & 2 & -2 \\ 14 & 4 & 1 \\ -14 & 5 & 12 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 45+0-16 \\ 42+0+8 \\ -42+0+96 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 29 \\ 50 \\ 54 \end{bmatrix}$$

1.3 bA

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 6 & -2 & 2 \\ 10 & -3 & 1 \\ -10 & 5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18+0-80 & -6+0+40 & 6+0+8 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} -62 & 34 & 14 \end{bmatrix}$$

1.4 BA

$$= \begin{bmatrix} 9 & 4 & -4 \\ 4 & 7 & 0 \\ -4 & 0 & 11 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 6 & -2 & 2 \\ 10 & -3 & 1 \\ -10 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 54+40+40 & -18-12-20 & 18+4-4 \\ 24+70+0 & -8-21+0 & 8+7+0 \\ -24+0-110 & 8+0+55 & -8+0+11 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 134 & -50 & 18 \\ 94 & -29 & 15 \\ -134 & 63 & 3 \end{bmatrix}$$

1.5 $B - B^T$

$$\begin{bmatrix} 9 & 4 & -4 \\ 4 & 7 & 0 \\ -4 & 0 & 11 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 9 & 4 & -4 \\ 4 & 7 & 0 \\ -4 & 0 & 11 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2. $\begin{bmatrix} \text{Undefined} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \text{Undefined} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -22 \\ -63 \\ 35 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -22 & -63 & 35 \end{bmatrix}$

2.1 $A^T b$

$$\begin{bmatrix} 6 & 10 & -10 \\ -2 & -3 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

= ไม่สามารถคูณได้ เพราะ ขนาด 3×3 ไม่สามารถคูณกับ 1×3 ได้

2.2 $b^T B$

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 9 & 4 & -4 \\ 4 & 7 & 0 \\ -4 & 0 & 11 \end{bmatrix} = \text{คูณไม่ได้ เพราะขนาด } 3 \times 1 \text{ ไม่สามารถคูณกับ } 3 \times 3 \text{ ได้}$$

$$2.3 (3A - 2B)^T \cdot a$$

$$\left(\begin{bmatrix} 18 & -6 & 6 \\ 30 & -9 & 3 \\ -30 & 15 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 18 & 8 & -8 \\ 8 & 14 & 0 \\ -8 & 0 & 22 \end{bmatrix} \right)^T \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$= \left(\begin{bmatrix} 0 & -14 & 14 \\ 22 & -23 & 3 \\ -22 & 15 & -19 \end{bmatrix} \right)^T \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 22 & -22 \\ -14 & -23 & 15 \\ 14 & 3 & -19 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 + 22 - 44 \\ -70 - 23 + 30 \\ 70 + 3 - 38 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -22 \\ -63 \\ 35 \end{bmatrix}$$

$$2.4 a^T (3A - 2B)$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & -14 & 14 \\ 22 & -23 & 3 \\ -22 & 15 & -19 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 + 22 - 44 & -70 - 23 + 30 & 70 + 3 - 38 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -22 & -63 & 35 \end{bmatrix}$$

$$3. \begin{bmatrix} \text{Undefined} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -868 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -868 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -125 & 300 & 1100 \\ -25 & 60 & 380 \\ -50 & 120 & 760 \end{bmatrix}$$

$$3.1 ab - ba$$

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 0 & 8 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 0 & 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 & 0 & 40 \\ 3 & 0 & 8 \\ 6 & 0 & 16 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

= ไม่สามารถกระทำได้ เพราะขนาดไม่เท่ากัน
ไม่สามารถนำมารวมกันได้

$$3.2 = (4b)(7a)$$

$$= [12 \ 0 \ 32] \cdot \begin{bmatrix} 35 \\ 7 \\ 14 \end{bmatrix}$$

$$= - [420 + 0 + 448]$$

$$= [-868]$$

$$3.3 = 28(6a)$$

$$= 28 \cdot [31] = [-868]$$

$$3.4 \ 5abB$$

$$5 \cdot \begin{bmatrix} 15 & 0 & 40 \\ 3 & 0 & 8 \\ 6 & 0 & 16 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 9 & 4 & -4 \\ 4 & 7 & 0 \\ -4 & 0 & 11 \end{bmatrix}$$

$$= 5 \cdot \begin{bmatrix} 135+0-160 & 60+0+0 & -60+0+440 \\ 27+0-32 & 12+0+0 & -12+0+88 \\ 54+0-64 & 24+0+0 & -24+0+176 \end{bmatrix}$$

$$= 5 \cdot \begin{bmatrix} -25 & 60 & 380 \\ -5 & 12 & 76 \\ -10 & 24 & 152 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -125 & 300 & 1900 \\ -25 & 60 & 380 \\ -50 & 120 & 760 \end{bmatrix}$$

$$4. \begin{bmatrix} 1593 & 900 & -1332 \\ 900 & 711 & -432 \\ 1332 & -432 & 1827 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 11 & 1 \\ 12 & -10 \\ 32 & -4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 122 & 122 & 348 \\ 112 & 244 & 424 \\ 348 & 424 & 1040 \end{bmatrix}$$

4.1 B³

$$\begin{bmatrix} 9 & 4 & -4 \\ 4 & 7 & 0 \\ -4 & 0 & 11 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 9 & 4 & -4 \\ 4 & 7 & 0 \\ -4 & 0 & 11 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 81+16+16 & 36+28+0 & -36+0-44 \\ 36+28+0 & 16+49+0 & -16+0+0 \\ -36+0-44 & -16+0+0 & 16+0+121 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 113 & 64 & -80 \\ 64 & 65 & -16 \\ -80 & -16 & 137 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 9 & 4 & -4 \\ 4 & 7 & 0 \\ -4 & 0 & 11 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1017+256+320 & 452+448+0 & -452+0-880 \\ 576+260+64 & 256+455+0 & -256+0-176 \\ -720-64-548 & -320-112+0 & 320+0+1507 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1593 & 900 & -1332 \\ 900 & 711 & -432 \\ -1332 & -432 & 1827 \end{bmatrix}$$

๔.๒ BC

$$\begin{bmatrix} 9 & 4 & -4 \\ 4 & 7 & 0 \\ -4 & 0 & 11 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 27+0-16 & 9-8+0 \\ 12+0+0 & 4-14+0 \\ -12+0+44 & -4+0+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 1 \\ 12 & -10 \\ 32 & -4 \end{bmatrix}$$

๔.๓ $(BC)^2$

$$\begin{bmatrix} 11 & 1 \\ 12 & -10 \\ 32 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 11 & 1 \\ 12 & -10 \\ 32 & -4 \end{bmatrix} = \begin{matrix} \text{ไม่สามารถคูณได้เพราะขนาด} \\ 3 \times 2 \text{ ไม่สามารถคูณกับ } 3 \times 2 \end{matrix}$$

๔.๔ $(BC)(BC)^T$

$$\begin{bmatrix} 11 & 1 \\ 12 & -10 \\ 32 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 11 & 12 & 32 \\ 1 & -10 & -4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 121+1 & 132-10 & 352-4 \\ 132-10 & 144+100 & 384+40 \\ 352-4 & 384+40 & 1024+16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 122 & 122 & 348 \\ 122 & 244 & 424 \\ 348 & 424 & 1040 \end{bmatrix}$$